

胡良玮

具身智能系统开发 | 机器人视觉与控制 | 软硬件协同

18792293249
3036064607@qq.com
中国科学技术大学硕士 | 2027届
中共党员



专业概况

中国科学技术大学硕士在读，具备计算机视觉、ROS机器人系统、嵌入式控制及软硬件协同开发经验。曾基于Python、YOLO、ROS与单片机完成智能小车的目标识别、任务决策、上下位机通信与运动执行闭环，项目获湖北省大学生电子设计竞赛二等奖。具备将视觉算法、通信模块与底层执行机构接入真实机器人，并完成系统集成、整机联调和任务验证的工程能力。

感知—决策—执行闭环

YOLO视觉、任务逻辑、ROS通信与电机执行

机器人软硬件协同

上位机、嵌入式系统、FPGA、单片机与执行器

系统工程与整机联调

接口定义、通信调试、任务闭环与故障定位

教育背景

中国科学技术大学 | 量子科学与技术 | 硕士

2024.09—2027.06

研究方向：半导体单光子探测器及读出电路

武汉大学 | 物理学 | 本科

2020.09—2024.06

GPA: 3.82/4.00 | 专业综合排名: 4 | 核心课程：模拟电子技术、数字电子技术、电路分析、单片机原理、量子力学

核心技能

视觉与算法	Python、PyTorch、YOLO、目标/符号识别、图像处理与模型推理
机器人系统	ROS、感知—决策—控制流程、上下位机通信、任务状态管理、运动控制接口与整机联调
嵌入式平台	MSP430、嵌入式C、串口通信、上下位机接口与运动控制
数字与硬件	Verilog、FPGA测试逻辑、PCB原理图与版图设计、传感器/执行器接口、板级调试
工程工具	C、Git基础、示波器、万用表、Ansys HFSS

项目经历

基于YOLO与ROS的智能小车视觉控制系统

本科阶段

上位机视觉识别、ROS通信与整车联调 | 湖北省大学生电子设计竞赛二等奖

Python YOLO ROS 单片机 运动控制 整机闭环

机器人任务闭环



- 负责上位机视觉与控制流程：**使用Python开发任务控制程序，基于YOLO模型实现目标和符号识别，并将识别结果转换为机器人任务状态。
- 构建ROS模块化链路：**基于ROS组织视觉感知、任务决策与下位机通信模块，实现识别结果、控制指令和设备状态的传递。
- 完成上下位机协同：**通过通信接口向单片机下发运动控制指令，由下位机完成智能小车的电机驱动与运动执行。
- 参与整机联调与任务验证：**完成视觉识别、任务判断、通信、运动控制和执行反馈链路调试，形成可运行的机器人任务闭环。

SPAD探测与FPGA读出系统

2024.09—至今

研究生科研 | 硬件系统、FPGA验证与专用芯片集成

- 独立完成SPAD板级读出电路、FPGA测试板、PCB及Verilog测试逻辑设计，搭建探测器、板卡与FPGA之间的验证链路。
- 负责控制时序生成、探测信号读取、接口定义与板级调试，具备复杂传感硬件系统集成和故障定位经验。
- 在板级原型基础上进一步推进1×16通道专用读出芯片，实现科研原型向集成化系统的工程转化。

实习与其他经历

百度 | 超导量子比特电路设计实习

2023.09—2023.12

- 使用Ansys HFSS开展三维电磁仿真、参数扫描和结构分析，支持器件参数迭代与工程优化。

